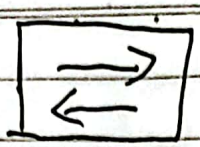
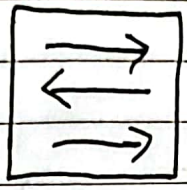
No.

Date:

HUB (Half Duplex)  (diterima ke semua)

SWITCH (Half & Full Duplex)  (menganalisa yang sesuai) (layer 2)

ROUTER  (mendeteksi MAC dan port) routing table

(7 layer)

PDU	7. Application	4. Application
↓ Data	6. Presentation	
	5. Session	
↓ Segment	4. Transport	3. Transport
↓ Packet	3. Network	2. Internet
↓ frame	2. Datalink	1. Network
↓ bit	1. Physical	

Dipindai dengan CamScanner

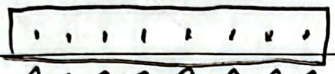
No.

Date:

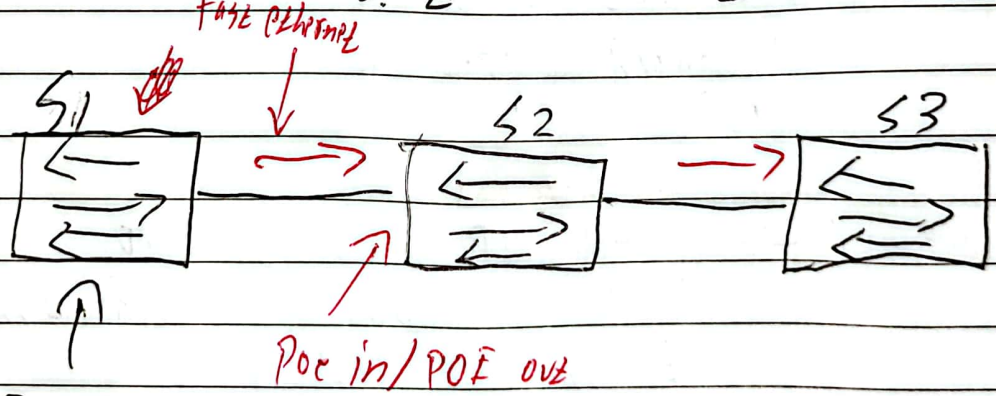
SWITCH

SWITCH ← Plug & Play
Smart switch (GUI → HEEPS)
manageable switch (GUI & CLI)
Telnet SSH

Ether / Fase



	Type A	Type B	
1.	PH	PO	
2.	H	O	
3.	PO	PH	
4.	B	B	+
5.	PB	PB	+
6.	O	H	24v / 48v → Power supply Provider
7.	PC	PC	− 32v
8.	C	C	−



SWITCH MANAGEMENT ACCESS ← Console cable
remote

remote : (osi Layer 3) → harus ada IP Address

- Jaringan Lokal
- Software tambahan <Telnet / SSH> putty

minggu 2

No.

Date:

remote sw

switch > user

switch # Privillege

conf t

enable password .... } lan 1 } ke privilege

enable secret .... } cisco

show running-config

line console 0

password cisco } ke user

login

banner motd " bibas.. " kalo pas login

service password-encryption

cara switch virtual interface

int vlan 1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

line vty 0 15

password cisco_tel

login

pake kabel straight

ke PC → masih IP 192.168.1.10

ping 192.168.1.1 (di cmd)

telnet 192.168.1.1

Password (yang telnet)

show ~~int~~ vlan brief

hack : cisco type 7 password decrype

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date:

Teori M2

8	Bit		Byte	1
1	1KB	→	Byte	1024
1	MB		Byte	1048576
1	GB		Byte	1073741
1	TB		Byte	1099511

Hub

-> Penguat sinyal (Repeater)

-> Pengirim data

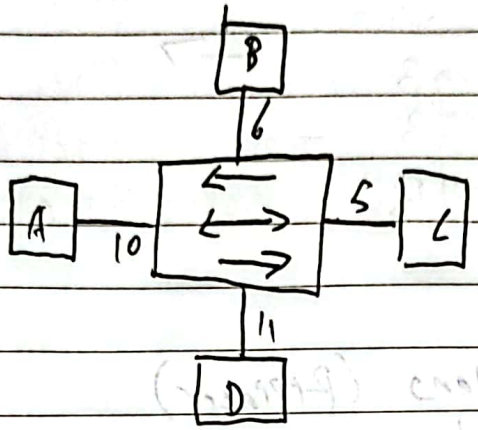
Dipindai dengan CamScanner

No.

Date:

P_M3

SWITCH → Managable



A → C

Mac	Port

Dst mac	Src mac	Type/Length	Data	FCS

Dst mac	Src mac	Tag	Type/Length	Data	FCS

Type (0x8100)	Pri	CFI	VID
2 Bytes	3 bit	1 Bit	12 Bits

Konfigurasi :

Sw 2960 → PC 1-6 → IP 192.168.10.=.20→.30...-60

masuk Sw : en → conf t → hostname sw1

vlan10

```
Sw1 (config)# inter fa 0/1
        # Switchport mode access } jangan lupa lagi
        # Switch port access vlan10 }
    Int rang fa 0/17-20      → klalo berurutan
```

Dipindai dengan CamScanner

M4_P

Date:

physical

R_skill <Config># int fa 0/0.10 ← 2 sub vlan

<Config-subif># encapsula dot1q 10

ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

int fa 0/0.20

encapsul dot1q 20

ip add 192.168.20.1 255.255.255.0

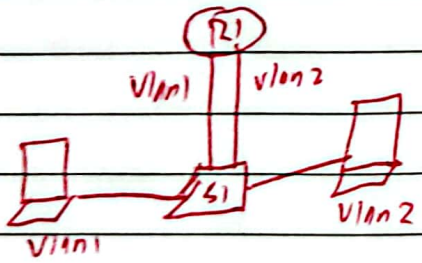
M4_T

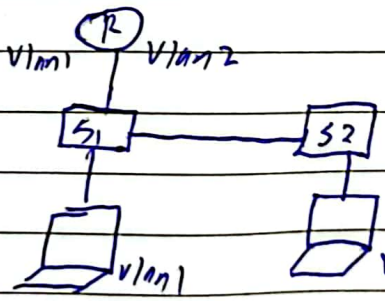
Switch
- Plug and Play → tinggal pake
- Smart → bisa dikonfigurasi (akses di web)
- managable → bisa dikonfigurasi sesuai kebutuhan

SWITCH managable untuk Vlan

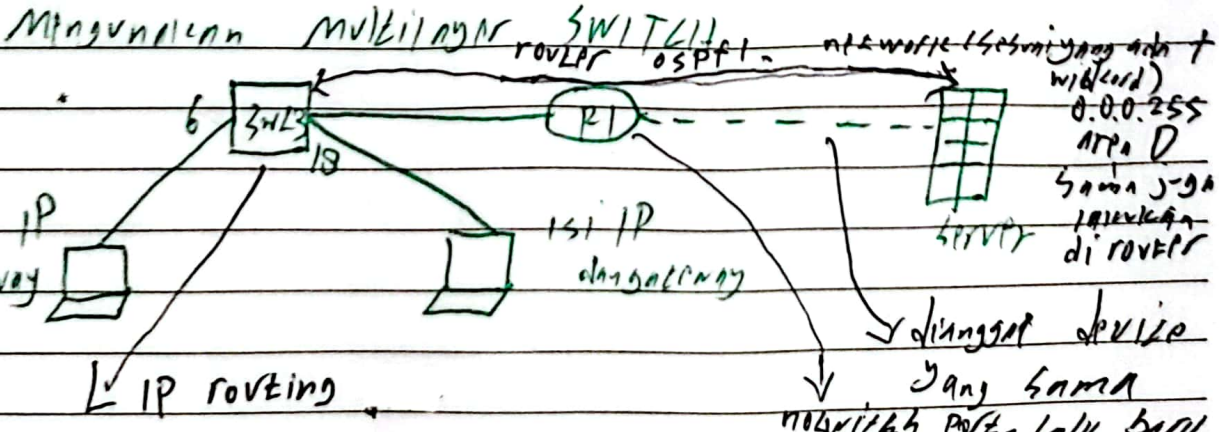
ada 3 jenis untuk menghubungkan antar VLAN:

Dengan router
- Jumlah port sesuai jumlah VLAN
- 1 port dimana portnya di sub interface jaringan untuk sejumlah VLAN
- Switch layer 3 yaitu TCP layanannya bisa melayani ethernet saja.





Menggunakan multilayer SWITCH router ospf 1



mulai port, lalu baru bisa diberikan IP

Dipindai dengan CamScanner

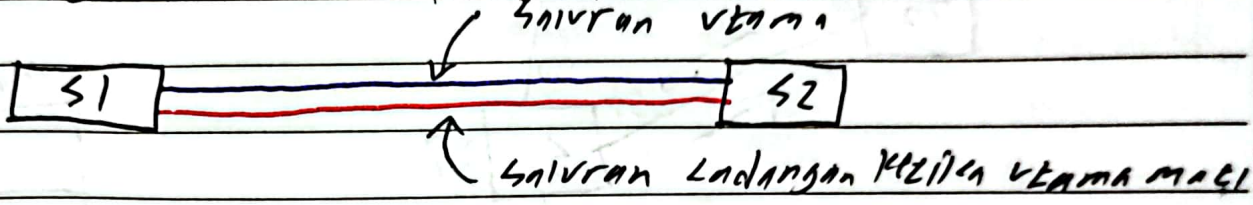
No.

Date:

Cek ke web dengan IP Server

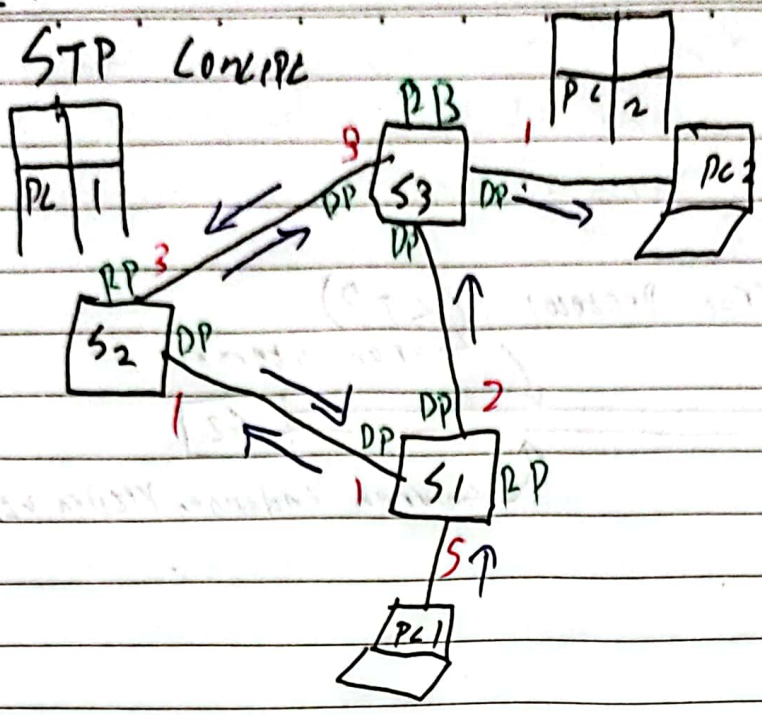
ke Services coba untuk tampilan warna, Cek lagi ke web untuk memastikan

Spanning Tree protocol (STP)



M6_T

STP Concept



MAC Table

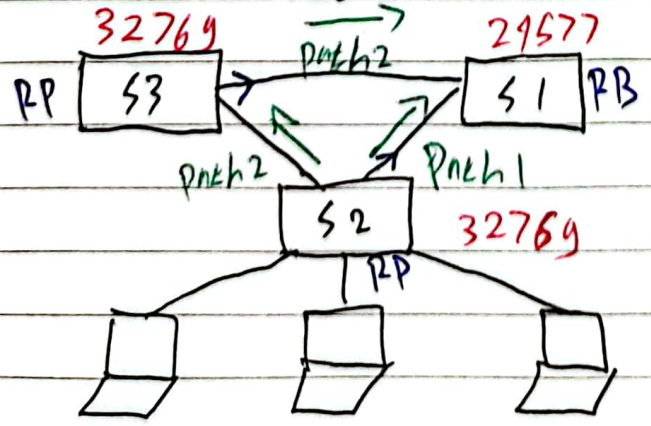
PC	5

Spanning Tree protocol

STP
- Root Bridge (Switch sebagai penampung tree keseluruhan)
- Root Ports (Switch lain yang Port nya menuju Root bridge dgn cost terkecil)
- Designated Ports (Sisanya dari Port yang dipakai)
- Blocked Ports

Root Bridge ditentukan oleh Bridge ID (32768) default
- nilai Prioritas (4 Bit)
- Extended ID (12 Bit)
- mac Address

Cara memilih Root Bridge



Cari yang Bridge ID nya Paling kecil (S1)

Seeding Bridge ID nya!
Semua Port di RB adalah Designated Port (yang cost terkecil)

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date:

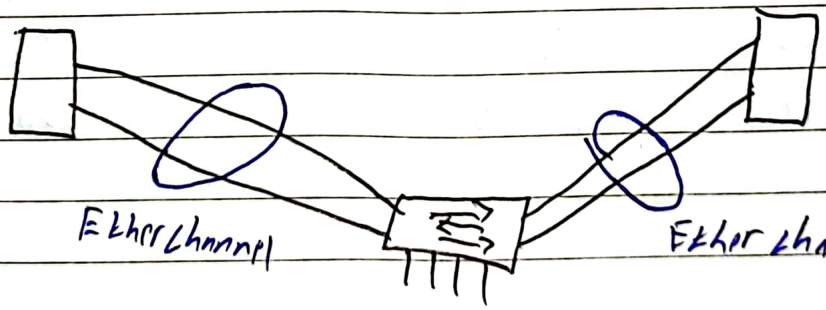
Root Ports

Port lain selain di Root Bridge yang menuju Root Bridge dari switch lain dengan path terendahnya.

Designated ports (yang menerima dari lujuan router lain yang tidak digunakan Root Port) Jika Designated ports bertemu maka harus ada yang mengalah, yang lebih tinggi akan menjadi Blocked ports, cara lain dari hostname nya yang lebih rendah akan menjadi Designated ports. (Blocked ports disebut juga alternate port) yang akan ON kecuali Designated ports nya Fail (jadi secara-secara)

Module 6 (Ether Channel)

membuat link antar SW menjadi lebih besar Bandwidth nya dengan menyatukan range nya.



Bisa digabung ketika Bandwidth nya sama (fa dengan fa, gig dengan gig tidak boleh beda)

maksimum port yang digabung adalah 8, sedangkan di switch maksimal 6 etherchannel

yang digunakan Ether Channel Logic port (bukan fisik nya) < PAgP (khusus Cisco)
LACP (bebas)

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date:

LACP

PAgP

PAgP

- ON
- Desirable
- Auto



S1	S2	Channel Establishment
on	on	Yes
On	Desirable / Auto	No
Desirable	Desirable	Yes
Desirable	Auto	yes
Auto	Desirable	Yes
Auto	Auto	No

Sedangkan LACP

S1	S2	Channel Establishment
On	On	Yes
On	Active / Passive	No
Active	Active	Yes
Active	Passive	Yes
Passive	Active	Yes
Passive	Passive	No

Dipindai dengan CamScanner

No.

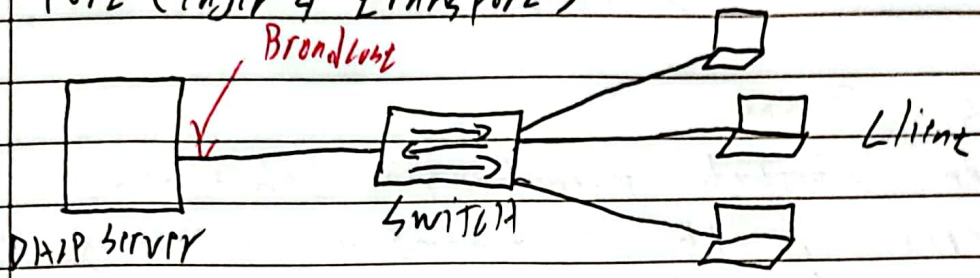
Date:

M7_T

module 7 DHCP v4 (layer 3)

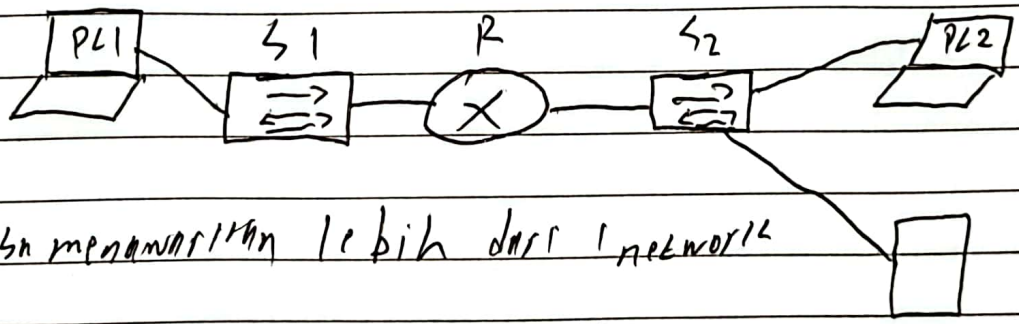
Sifatnya Broadcast

Port (layer 4 transport)



Lease time → waktu yang diberikan kepada host kecilka disconnect untuk kembali menggunakan IP yang dipakai, jika melebihi waktu tersebut maka IP ditawarkan ke host/client lain

DHCP v4 server (IOS)



Bisa menawarkan lebih dari 1 network

Router (IOS) sebagai server

1. Definisikan IP yang tidak ditawarkan (exclude IPv4 address)
   IP dhcp excluded-address low-address [high address]
2. Menentukan pool/nama dari DHCP → huruf besar
   IP dhcp pool pool-name
3. menentukan network (yang hanya ditawarkan) network ... IP. Sub
4. Default gateway default-router address